

Besoins Matériels et Logiciels

INDICE A / 05 MAI 2025

Introduction

Définition de l'objectifs

L'objectif principal de ce document est de **définir avec précision les exigences matérielles nécessaires** (tant bien côté hardware que software) pour permettre le développement, les tests, l'exécution et le déploiement optimal de l'application **Cashou**. Ces exigences s'appliquent tant aux **environnements de développement utilisés par les équipes techniques** qu'aux **appareils cibles** sur lesquels l'application sera exécutée.

Ce cadre technique a pour vocation de :

- **Assurer un environnement de travail stable et performant** pour les développeurs, facilitant le bon déroulement des phases de développement logiciel (écriture de code, compilation, tests automatisés, débogage, etc.).
- **Garantir la compatibilité et la fluidité de l'application** sur les plateformes ciblées (ordinateurs lors des émulations en locale, serveurs, appareils mobiles, etc.), en tenant compte des contraintes de performance, de stockage et de connectivité.
- **Harmoniser les configurations matérielles** entre les différents membres des équipes, afin de réduire les écarts de performance, d'éviter les problèmes liés aux différences d'environnement, et de simplifier le support technique.
- **Optimiser la productivité des équipes** en évitant les ralentissements dus à une infrastructure inadaptée, en particulier lors de l'utilisation d'outils tels que les IDE, les conteneurs (ex : Docker), les bases de données locales, ou les plateformes de virtualisation.

En établissant une base commune de configuration matérielle minimale et recommandée, ce document participe à l'alignement technique des équipes, à la robustesse de la solution Cashou, et à la réduction des risques liés à des environnements hétérogènes.



Table des matières

Introduction	1
Définition de l'objectifs	1
Table des matières	2
I Configuration - développeurs	2
1.1 Matérielle	2
1.2 Logicielle	4
II Configuration testeurs et utilisateurs	5
2.1 Matérielle	5
2.2 Logicielle	6



| I Configuration - développeurs

1.1 Matérielle

Pour garantir un environnement de développement performant et efficace, il est essentiel de disposer d'une configuration matérielle adaptée aux besoins des développeurs. Cette configuration doit permettre l'exécution fluide des environnements de développement intégrés (IDE), des machines virtuelles, des compilations fréquentes, ainsi que des tests et du déploiement d'applications. Les spécifications ci-dessous définissent les exigences minimales et recommandées pour assurer une productivité optimale.

A. Processeur (CPU)

- Minimum : **Intel Core i5 / AMD Ryzen 5**
- Nombre de cœur minimum: **4 cœurs et 4 threads**
- Recommandé : **Intel i7 / Ryzen 7 / Apple M1**

B. Mémoires (RAM)

- Minimum: **8GB RAM**
- Recommandé : **16 Go – 32 Go RAM**

C. Espace de stockage

- Type : **SSD / HDD**
- Minimum : **128 Go**
- Recommandé : **256 Go**

D. Configuration réseau requise

- Minimum : **Débit supérieur à 300 Mbit/s**
- Recommandé : **1 Gbps Ethernet / Wi-Fi 6**



1.2 Logicielle

- **Front-end**

- **Framework** : Utiliser React 18+ pour bénéficier des dernières optimisations et hook.
- **UI** : Intégrer une bibliothèque d'interface utilisateur (par exemple, Material-UI) pour accélérer la conception graphique.

- **Back-end**

- **Technologie recommandée** : Node.js 16+ avec Express.js pour une mise en œuvre rapide et soutenue par une large communauté.
- **Alternatives** : Python (Django/Flask) ou Java (Spring Boot) si l'équipe a une préférence ou expertise dans ces environnements.

- **Outils de développement**

- **IDE** : Visual Studio Code, IntelliJ ou tout autre éditeur adapté.
- **Gestion de version** : GitHub pour la gestion du code et les pull-requests.
- **CI/CD** : Mise en place de pipelines avec GitHub Actions pour automatiser tests et déploiement.
- **Déploiement / hébergement** : Déploiement manuel dans l'AppStore et le GooglePlay. Hébergement OVH (serveur Français entrant dans le respect des RGPD).



II Configuration testeurs et utilisateurs

2.1 Matérielle

Les testeurs d'applications mobiles et les utilisateurs mobiles (clients) doivent disposer d'une configuration matérielle capable de supporter l'exécution de divers environnements de test pour les applications Android et iOS. Cela inclut la virtualisation de différents appareils mobiles, l'exécution de tests automatisés (**c.f : Définition of Done**), ainsi que l'utilisation d'outils de débogage et de profilage pour les testeurs. Pour les utilisateurs mobiles, une configuration matérielle fluide est essentielle pour une utilisation quotidienne optimale de l'application.

Les spécifications ci-dessous visent à garantir une expérience utilisateur fluide et une productivité optimale lors des tests et de l'utilisation de l'application mobile Cashou.

A. Version de l'OS

- Minimum : **Version Android 13 et + | iOS 13 et +**
- Recommandé : **Dernière version stable Android 15 | iOS 18.5**

B. Mémoires (RAM)

- Minimum: **2 Go RAM**
- Recommandé : **4 Go RAM**

C. Espace de stockage

- Minimum : **300 Mo**
- Recommandé : **500 Mo**

D. Configuration réseau requise

- Wi-Fi : **Connexion stable de 5 Mbps ou plus pour des transactions sans interruption**
- Recommandé : **Données cellulaire en 4G ou supérieur**



2.2 Logicielle

Pour de plus amples détails sur la configuration logicielle, veuillez consulter la section 1.2.

